



R Quarto, Markdown

José Luis Texcalac Sangrador

Procesamiento, visualización y modelado de datos espaciales en R





Al terminar la clase podrás...

1

Crear

un documento Quarto (.qmd) en Positron

2

Redactar

con formato Markdown: títulos, listas, enlaces y tablas

3

Ejecutar

bloques de código de R dentro del documento

4

Analizar

datos reales integrando resúmenes y gráficos

5

Compartir

el resultado como una página HTML lista para enviar



clase_r

⊕ New ▾ | 📁 Open ▾ | 💾 | 📄 | 🔍 Search ▾ | R 4.5.1 | 📁 clase_r ▾

CONSOLE | TERMINAL | PROBLEMS | OUTPUT | ... | + ▾ | - | × | 📄 | 📄 | ☰

R 4.5.1 started.

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

Abra Positron y verifique que está dentro de su folder de trabajo **clase_r**

Si no está dentro de su folder entonces haga clic en la barra de menú **File/Open Folder...**

A NON REPRODUCIBLE WORKFLOW

<https://youtu.be/s3JldKoA0zw>



Cuatro piezas que trabajan juntas



Markdown

- Lenguaje de marcado
- texto con símbolos simples.



R

El lenguaje de programación con el que analizamos los datos.



Quarto

- Une texto y código.
- Produce el documento final en formatos como HTML, PDF, Word...



Positron

El editor donde escribimos, ejecutamos y previsualizamos.

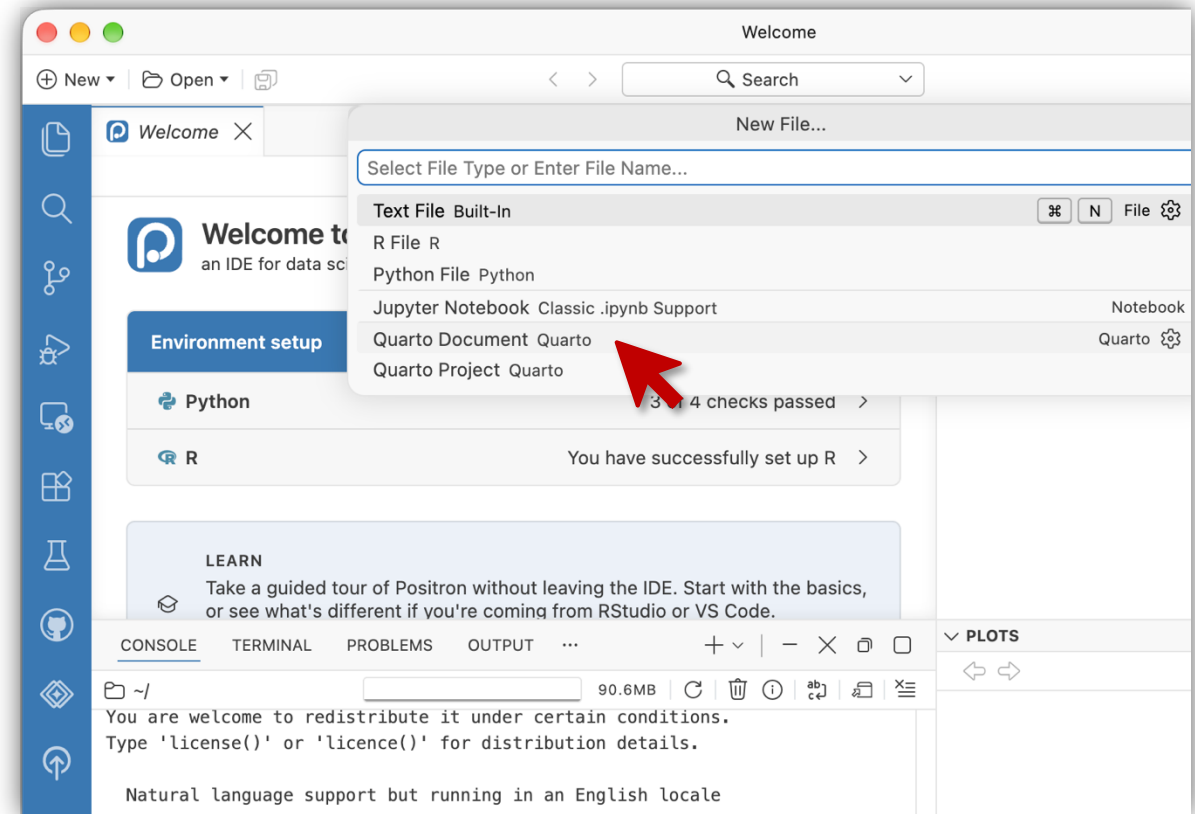
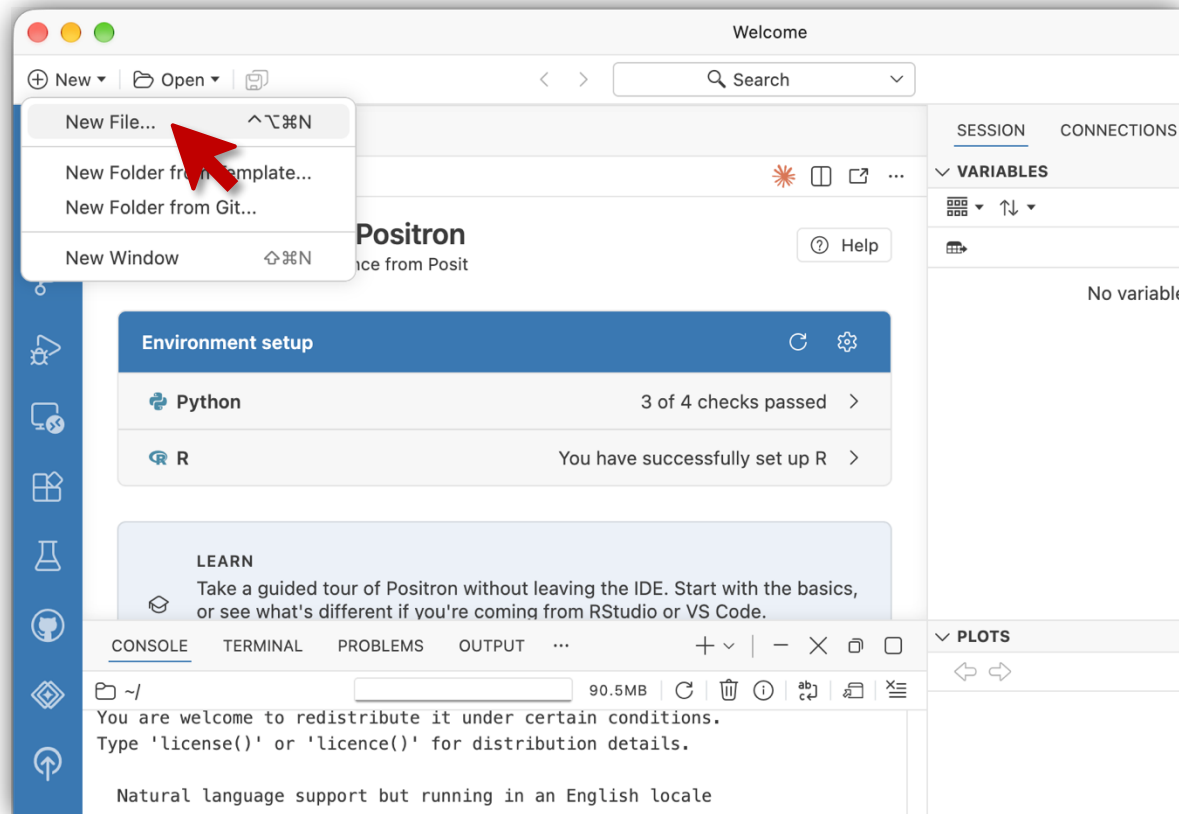
Investigación reproducible.

Texto, código y resultados viven en un solo archivo. Si cambian los datos, se vuelve a renderizar y todo se actualiza.



Generar nuevo archivo

- Renombre su carpeta `markdown` a `quarto`
- Genere un documento Quarto y guárdelo como `test_quarto`



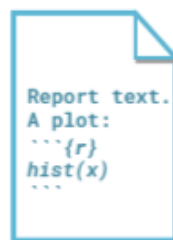
Flujo de trabajo



1. Open
Open a new file of type Quarto Document -- the .qmd extension.



2. Write
Write content using quarto compatible syntax.



3, Embed
Embed R code that creates output to include in the report.

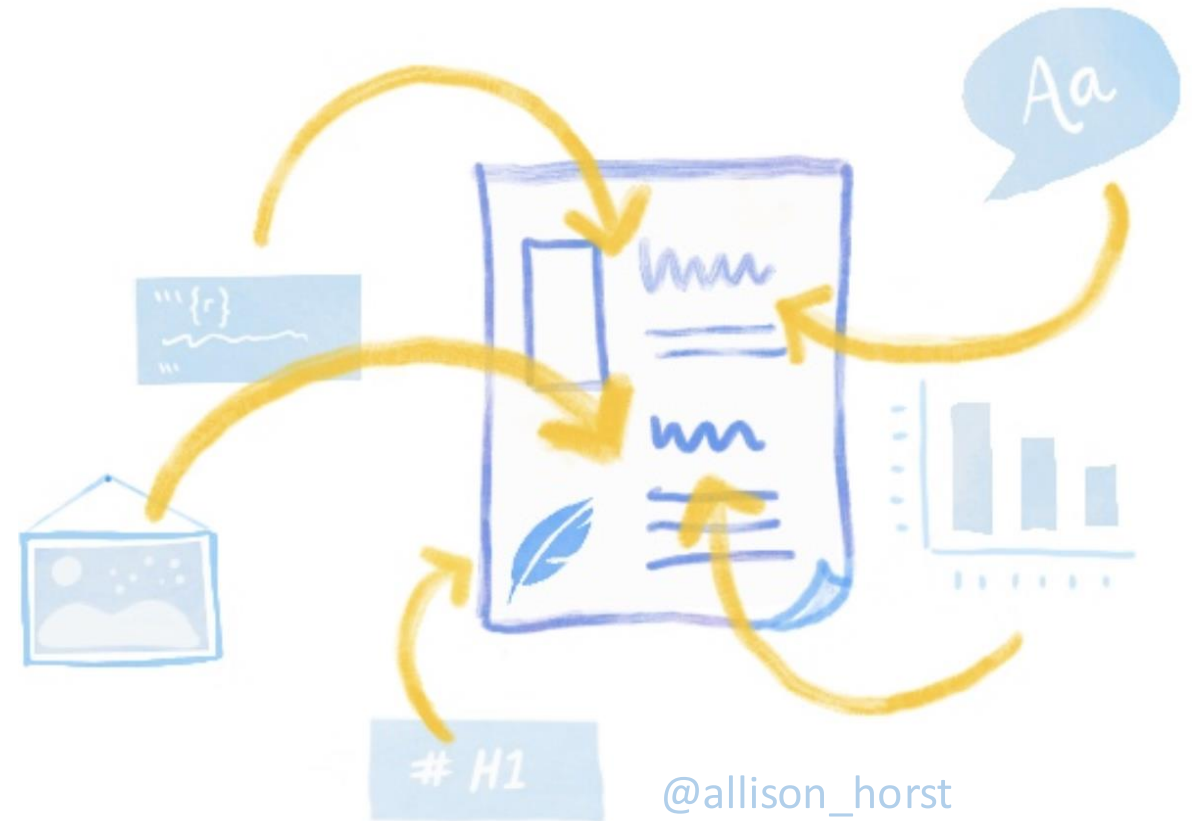


4. Render
Replace R code with its output and transform the report into a slideshow, pdf, html, or ms word file.



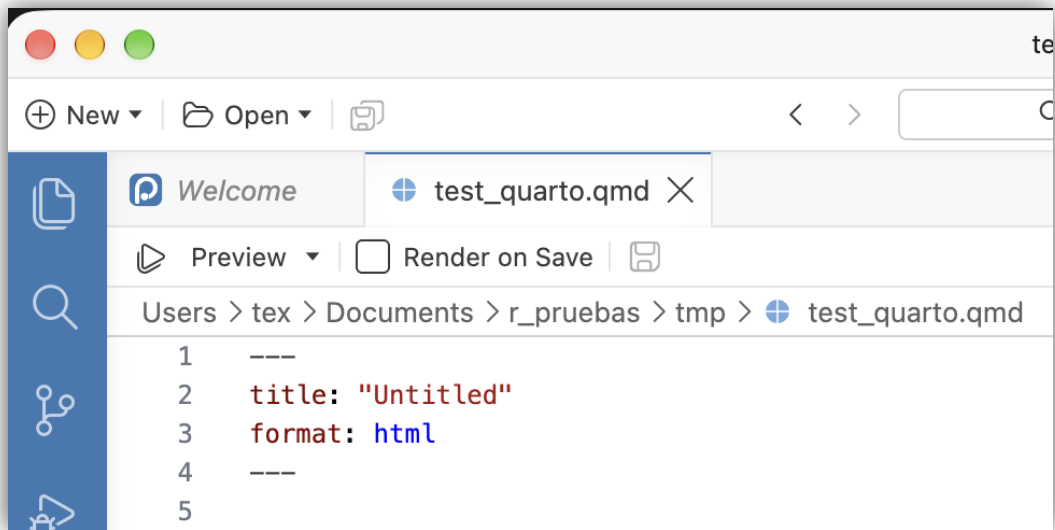
Estructura de un archivo Quarto

- Los metadatos (**YAML**)
- El texto (**markdown**)
- El código (**chunk**)
- La salida (**pdf, docx, html**)

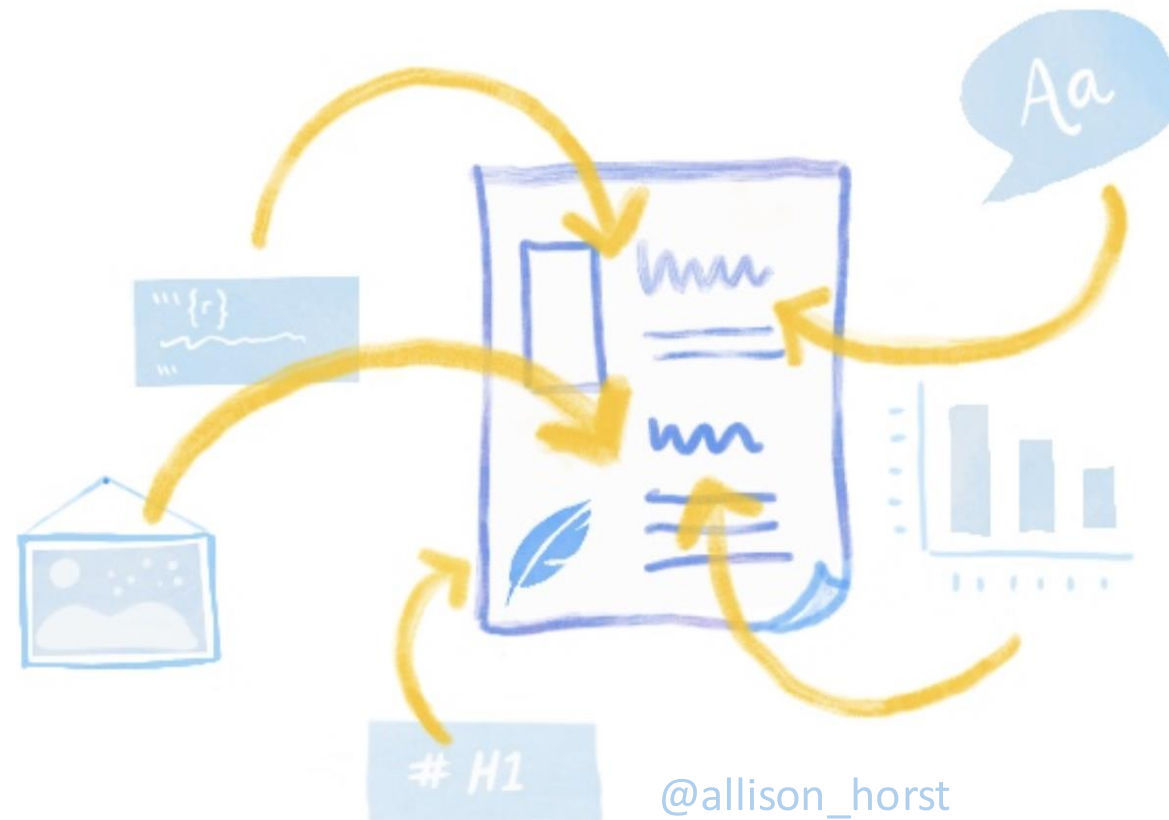


Estructura de un archivo Quarto

- Los metadatos (YAML)



```
1 ---
2 title: "Untitled"
3 format: html
4 ---
5
```





YAML

"YAML Ain't Markup Language"

title: "Untitled"

format: html

title: Probando Quarto

subtitle: Sesión 05

author: José Luis Texcalac Sangrador

date: 10/01/2026 mes/día/año

format: html



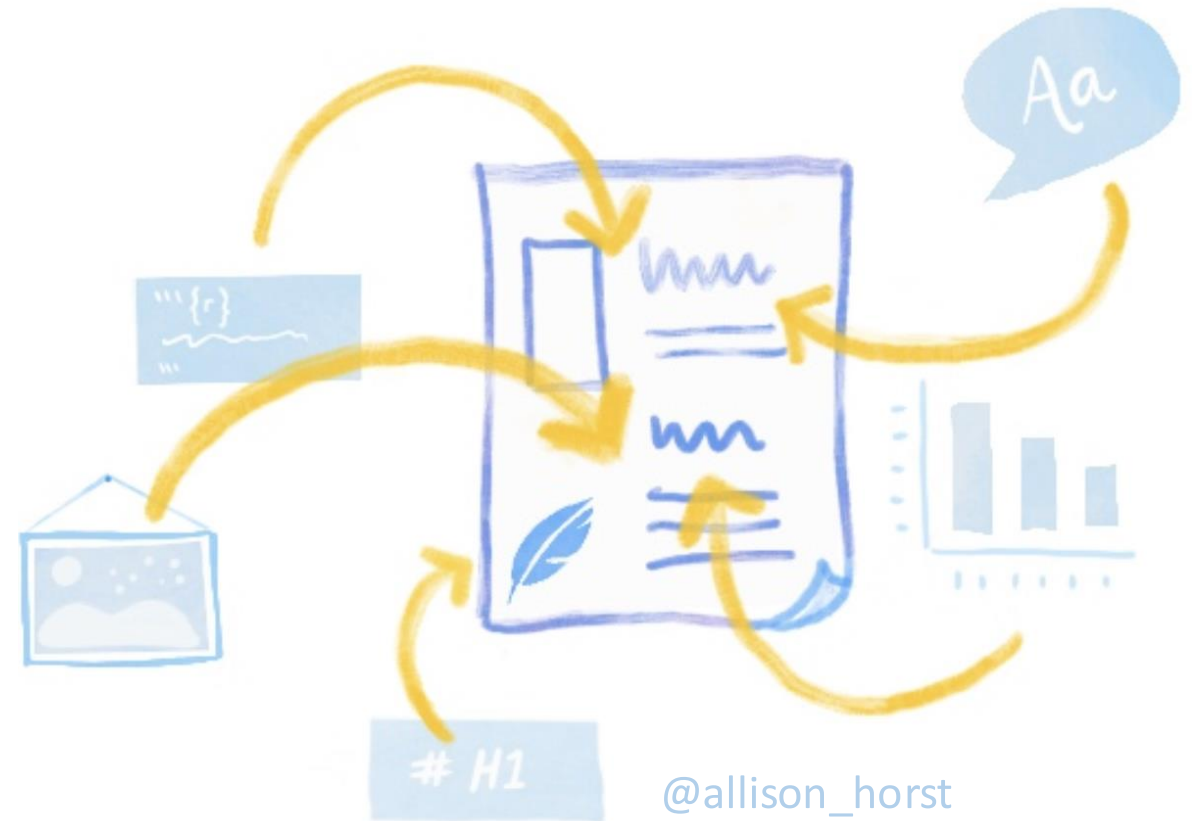
YAML

"YAML Ain't Markup Language"

```
1 ---
2 title: Probando Quarto
3 subtitle: Sesión 05
4 author: José Luis Texcalac Sangrador
5 date: 10/01/2026
6 format: html
7 ---
8
```

Estructura de un archivo Quarto

- Los metadatos (YAML)
- El texto (**markdown**)





Redacción en lenguaje Markdown

Este es un título 1

Este es un título 2

Este es un título 3

Este es un título 4

Este es un título 5

Este es un título 6

palabra en cursiva

****palabra en negritas****

******palabra en negrita y en cursiva******

Este es un título 1

Este es un título 2

Este es un título 3

Este es un título 4

Este es un título 5

Este es un título 6

palabra en cursiva

palabra en negritas

palabra en negrita y en cursiva



Redacción en lenguaje Markdown

* lápiz

- cuaderno

+ pluma

* regla

- lápiz

- cuaderno

- pluma

- regla

1. lápiz

2. cuaderno

3. pluma

4. regla

1. lápiz

2. cuaderno

3. pluma

4. regla

Liga a la página del [\[INSP\]\(https://www.insp.mx\)](https://www.insp.mx)

Dos espacios en blanco al final de una palabra forzan un salto de línea (no es un interlineado)

``palabra sombreada``

palabra `**`sombreada en negritas`**` de ejemplo

> `*esto es una cita en cursivas*`

Liga a la página del [INSP](#)

Dos espacios en blanco al final de una palabra forzan un salto de línea (no es un interlineado)

`palabra sombreada`

palabra `sombreada en negritas` de ejemplo

`esto es una cita en cursivas`



Redacción en lenguaje Markdown

Ecuaciones

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$$

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$$

Imágenes

![pedaleando](./test_quarto_files/img/bici.png)



No existe, es
necesario
generarla



pedaleando



Texto en **R** usando Markdown

```
1 ---
2 title: "Introducción a Quarto y Markdown"
3 subtitle: "Laboratorio 05"
4 author: "José Luis Texcalac Sangrador"
5 date: "09/10/2025"
6 format: html
7 ---
8
9 # Markdown
10 [R Markdown] proporciona un marco de creación para la ciencia de datos. Puedes usar un solo archivo [R
11 Markdown] para:
12
13 * guardar y ejecutar código, y
14
15 * generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.
16
17 [R Markdown] se diseñó para facilitar la reproducibilidad, ya que tanto el código computacional como
18 las narrativas se encuentran en el mismo documento y los resultados se generan automáticamente a partir
19 del código fuente. [R Markdown] admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/interactivos.
20
21 Fuente: [R Markdown]: The Definitive Guide. Yihui Xie, J. J. Allaire, Garrett Grolemond
22
23 [R Markdown]: https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/ "R Markdown"
```



Markdown

[R Markdown] proporciona un marco de creación para la ciencia de datos. Puedes usar un solo archivo [R Markdown] para:

- * guardar y ejecutar código, y
- * generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.

[R Markdown] se diseñó para facilitar la reproducibilidad, ya que tanto el código computacional como las narrativas se encuentran en el mismo documento y los resultados se generan automáticamente a partir del código fuente. [R Markdown] admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/interactivos.

Fuente: [R Markdown]: The Definitive Guide. Yihui Xie, J. J. Allaire, Garrett Grolemund

[R Markdown]: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/> "R Markdown"



Su turno...

- Modifique su  usando el código `markdown` necesario para replicar el texto de la derecha.
- De clic en  **Preview** ▼ y observe el resultado
- Liga para "R Markdown":
<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>
- Liga para "R for Data Science":
<https://r4ds.hadley.nz/>

R Markdown

Provee un marco de escritura para ciencia de datos, que combina *código, resultados y comentarios* en prosa. Los documentos de R Markdown son completamente reproducibles y soportan docenas de formatos de salida tales como:

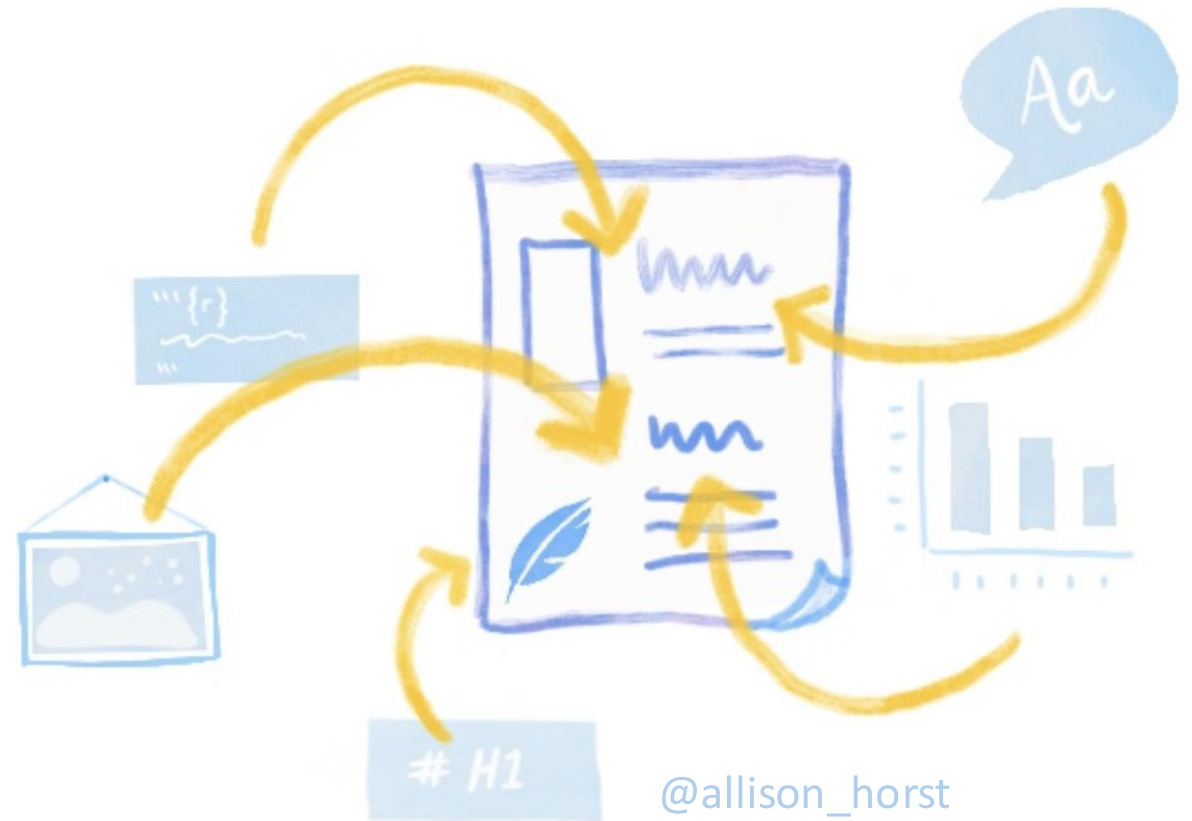
- PDF
- Word
- Presentaciones
- html

Está diseñado para ser usado de tres maneras:

1. Para comunicarse, enfocándose en las conclusiones, no en el código.
 2. Para colaborar con público interesado en tus conclusiones y en el modo en el que llegaste a ellas (es decir, el código).
 3. Como un cuaderno donde puedes capturar no solo lo que hiciste, sino también lo que estabas pensando cuando lo hacías.
- R Markdown integra paquetes de R y herramientas externas. Esto implica que la ayuda, en general, no está disponible a través de ?
 - Más información en [R for Data Science](#)

Estructura de un archivo Quarto

- Los metadatos (YAML)
- El texto (markdown)
- El código (**chunk**)





Positron File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help

⊕ New ▾ | 📁 Open ▾ | 💾 📄

📄 1 Welcome L06_Tex.qmd ●

📄 Preview ☐ Render on Save Source Visual ➡ Insert Code Cell 📄 📄 ...

Users > tex > Documents > r_test > test > L06_Tex.qmd > Laboratorio 05 > 1. Malla pm10

```
1 ---
2 title: "Introducción a Quarto y Markdown"
3 subtitle: "Laboratorio 05"
4 author: "José Luis Texcalac Sangrador"
5 date: "09/10/2025"
6 format: html
7 ---
8
9 > Run Cell
10 ```{r}
11 library(tidyverse)
12 library(rmarkdown)
13 ```
14
15 # Markdown
16 [R Markdown] proporciona un marco de creación para la ciencia de datos. Puedes
17 usar un solo archivo [R Markdown] para:
18
19 * guardar y ejecutar código, y
20
21 * generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.
22
23 [R Markdown] se diseñó para facilitar la reproducibilidad, ya que tanto el
24 código computacional como las narrativas se encuentran en el mismo documento y
25 los resultados se generan automáticamente a partir del código fuente. [R
26 Markdown] admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/
27 interactivos.
```

← Chunk

Podemos agregar acciones que
modifiquen la salida del chunk

Inicio del chunk

```
```\nlibrary(tidyverse)\nlibrary(rmarkdown)\n```
```

Código

Fin del chunk

- Todo el código a ejecutar debe ir dentro de un chunk
- La redacción Markdown no se incluye dentro de un chunk



# Estructura básica de un chunk

```
```{r}  
boxplot(airquality)  
```
```

```
```{r}  
boxplot(airquality)  
```
```

Abre y cierra el chunk

```
```{r}  
boxplot(airquality)  
```
```

Especifica el código de programación del chunk

```
```{r}  
#| label: boxplot-airquality  
boxplot(airquality)  
```
```

Etiqueta del chunk

```
```{r}  
#| echo: false  
boxplot(airquality)  
```
```

Omite el código y sólo se incluye el resultado

```
```{r}  
#| eval: false  
boxplot(airquality)  
```
```

Incluye el código pero no se ejecuta el código



# Estructura básica de un chunk

<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/r-code.html>

```
```{r}  
#| fig-cap: Boxplot airquality.  
boxplot(airquality)  
```
```

Agrega título al gráfico en la parte inferior.

```
```{r}  
#| warning: false.  
boxplot(airquality)  
```
```

Omite mensajes de alerta.

| Option               | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>eval</code>    | Evaluate the code chunk (if <code>false</code> , just echos the code into the output).                                                                                                                                                |
| <code>echo</code>    | Include the source code in output                                                                                                                                                                                                     |
| <code>output</code>  | Include the results of executing the code in the output ( <code>true</code> , <code>false</code> , or <code>asis</code> to indicate that the output is raw markdown and should not have any of Quarto's standard enclosing markdown). |
| <code>warning</code> | Include warnings in the output.                                                                                                                                                                                                       |
| <code>error</code>   | Include errors in the output (note that this implies that errors executing code will not halt processing of the document).                                                                                                            |
| <code>include</code> | Catch all for preventing any output (code or results) from being included (e.g. <code>include: false</code> suppresses all output from the code block).                                                                               |



## Interactive code blocks

| Option                  | Default               | Description                                                                        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>autorun</code>    | <code>false</code>    | Evaluate initial code block contents automatically?                                |
| <code>caption</code>    | None                  | Heading text for code editor block.                                                |
| <code>completion</code> | <code>true</code>     | Show code completion and suggestions in editor?                                    |
| <code>echo</code>       | <code>false</code>    | Show source code in output display?                                                |
| <code>edit</code>       | <code>true</code>     | Show the code editor? If <code>false</code> , a read-only code block is shown.     |
| <code>envir</code>      | <code>"global"</code> | Label for execution environment.                                                   |
| <code>error</code>      | <code>true</code>     | Continue execution after an error?                                                 |
| <code>eval</code>       | <code>true</code>     | Evaluate code using WebAssembly engine?                                            |
| <code>fig-width</code>  | <code>7</code>        | Width of graphics output in “inches”.                                              |
| <code>fig-height</code> | <code>5</code>        | Height of graphics output in “inches”.                                             |
| <code>fig-dpi</code>    | <code>5</code>        | DPI of graphics output (Pyodide only).                                             |
| <code>include</code>    | <code>true</code>     | Include this code block in the document?                                           |
| <code>persist</code>    | <code>false</code>    | Persist changes in the editor to browser’s local storage?                          |
| <code>output</code>     | <code>true</code>     | Display execution output in the document?                                          |
| <code>runbutton</code>  | <code>true</code>     | Show the “Run Code” button? If <code>false</code> , code is immediately evaluated. |
| <code>startover</code>  | <code>true</code>     | Show the “Start Over” button?                                                      |
| <code>timelimit</code>  | <code>30</code>       | Execution time limit in seconds.                                                   |

## Execution Options

| Option               | Default            | Effects                                                                                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>echo</code>    | <code>true</code>  | <code>false</code> : hide code in output<br><code>fenced</code> : include code cell syntax      |
| <code>eval</code>    | <code>true</code>  | <code>false</code> : don’t run code                                                             |
| <code>include</code> | <code>true</code>  | <code>false</code> : don’t include code or results                                              |
| <code>output</code>  | <code>true</code>  | <code>false</code> : don’t include results<br><code>asis</code> : treat results as raw markdown |
| <code>warning</code> | <code>true</code>  | <code>false</code> : don’t include warnings in output                                           |
| <code>error</code>   | <code>false</code> | <code>true</code> : include error in output and continue with render                            |

<https://r-wasm.github.io/quarto-live/reference/cell-options.html>



# Agregar resultados dentro del texto

Escribimos en lenguaje Markdown lo siguiente

```
El conjunto tiene `r nrow(airquality)` días de mediciones.
```

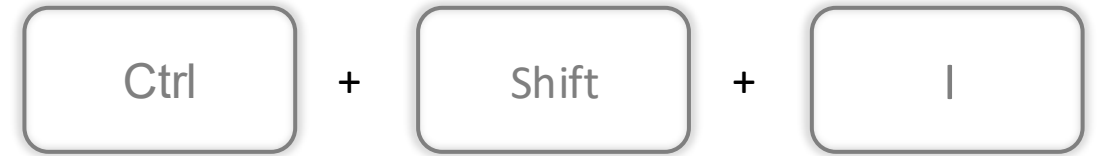
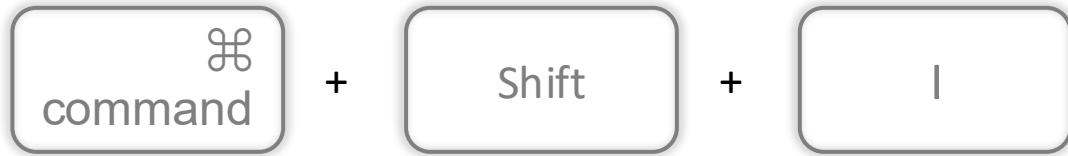
Al renderizar obtendremos lo siguiente:

El conjunto tiene **153** días de mediciones.

- Si los datos cambian, las cifras del texto se actualizan solas.
- Evita el copiar y pegar números de forma manual.



# Atajo de teclado para insertar chunk





▷ Run Cell

```
```${r}
#| label: Cargando paqueterías de la sesión
library(tidyverse)
library(rmarkdown)
```
```

# Introducción a Quarto y Markdown

Laboratorio 05

AUTHOR

José Luis Texcalac Sangrador

PUBLISHED

October 9, 2025

```
library(tidyverse)
```

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

|             |       |           |       |
|-------------|-------|-----------|-------|
| ✓ dplyr     | 1.1.4 | ✓ readr   | 2.1.5 |
| ✓ forcats   | 1.0.0 | ✓ stringr | 1.5.2 |
| ✓ ggplot2   | 4.0.0 | ✓ tibble  | 3.3.0 |
| ✓ lubridate | 1.9.4 | ✓ tidyr   | 1.3.1 |
| ✓ purrr     | 1.1.0 |           |       |

— Conflicts — tidyverse\_conflicts() —

\* dplyr::filter() masks stats::filter()

\* dplyr::lag() masks stats::lag()

i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to t

```
library(rmarkdown)
```

[R Markdown](#) proporciona un marco de creación para la **ciencia de datos**. Puedes usar un solo archivo [R Markdown](#) para...

- guardar y ejecutar código, y
- generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.

[R Markdown](#) se diseñó para facilitar la *reproducibilidad*, ya que tanto el código computacional como las narrativas se encuentran en el mismo documento y los resultados se generan automáticamente a partir del **código fuente**. [R Markdown](#) admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/interactivos.

## R Markdown



▷ Run Cell

```
```{r}
#| label: Cargando paqueterías de la sesión
#| warning: false
library(tidyverse)
library(rmarkdown)
```
```

# Introducción a Quarto y Markdown

Laboratorio 05

AUTHOR

José Luis Texcalac Sangrador

PUBLISHED

October 9, 2025

```
library(tidyverse)
library(rmarkdown)
```

[R Markdown](#) proporciona un marco de creación para la **ciencia de datos**. Puedes usar un solo archivo [R Markdown](#) para...

- guardar y ejecutar código, y
- generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.

[R Markdown](#) se diseñó para facilitar la *reproducibilidad*, ya que tanto el código computacional como las narrativas se encuentran en el mismo documento y los resultados se generan automáticamente a partir del [código fuente](#). [R Markdown](#) admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/interactivos.

## R Markdown

Provee un marco de escritura para ciencia de datos, que combina **código, resultados y comentarios** en prosa. Los documentos de **R Markdown** son completamente reproducibles y soportan docenas de formatos de salida tales como:

- PDF
- Word
- Presentaciones
- html



Omítese el código en el [html](#), sólo se incluye el resultado

▷ Run Cell | Run Above

```
```{r}
#| echo: false ←
boxplot(airquality)
```
```

## Introducción a Quarto y Markdown

Laboratorio 05

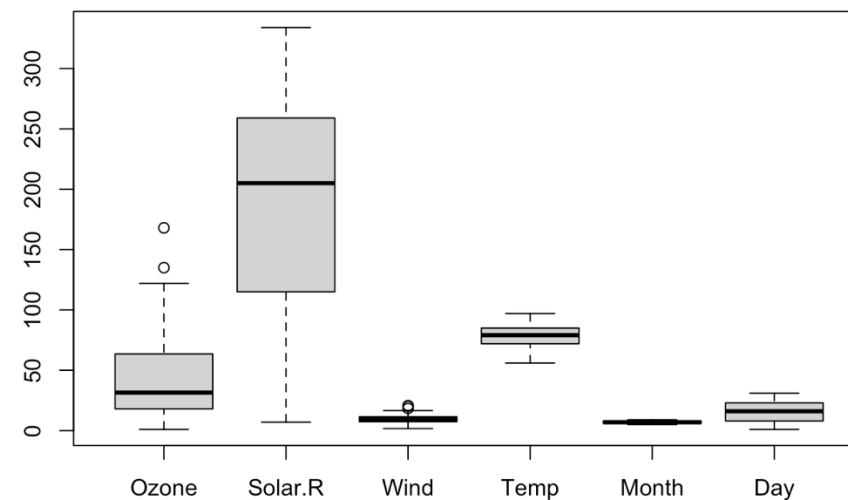
AUTHOR

José Luis Texcalac Sangrador

PUBLISHED

October 9, 2025

```
library(tidyverse)
library(rmarkdown)
```





Incluye el código en el `html` pero no se ejecuta, en consecuencia no hay ningún resultado

▷ Run Cell | Run Above

```
```${r}
#| eval: false ←
boxplot(airquality)
```
```

## Introducción a Quarto y Markdown

Laboratorio 05

AUTHOR

José Luis Texcalac Sangrador

PUBLISHED

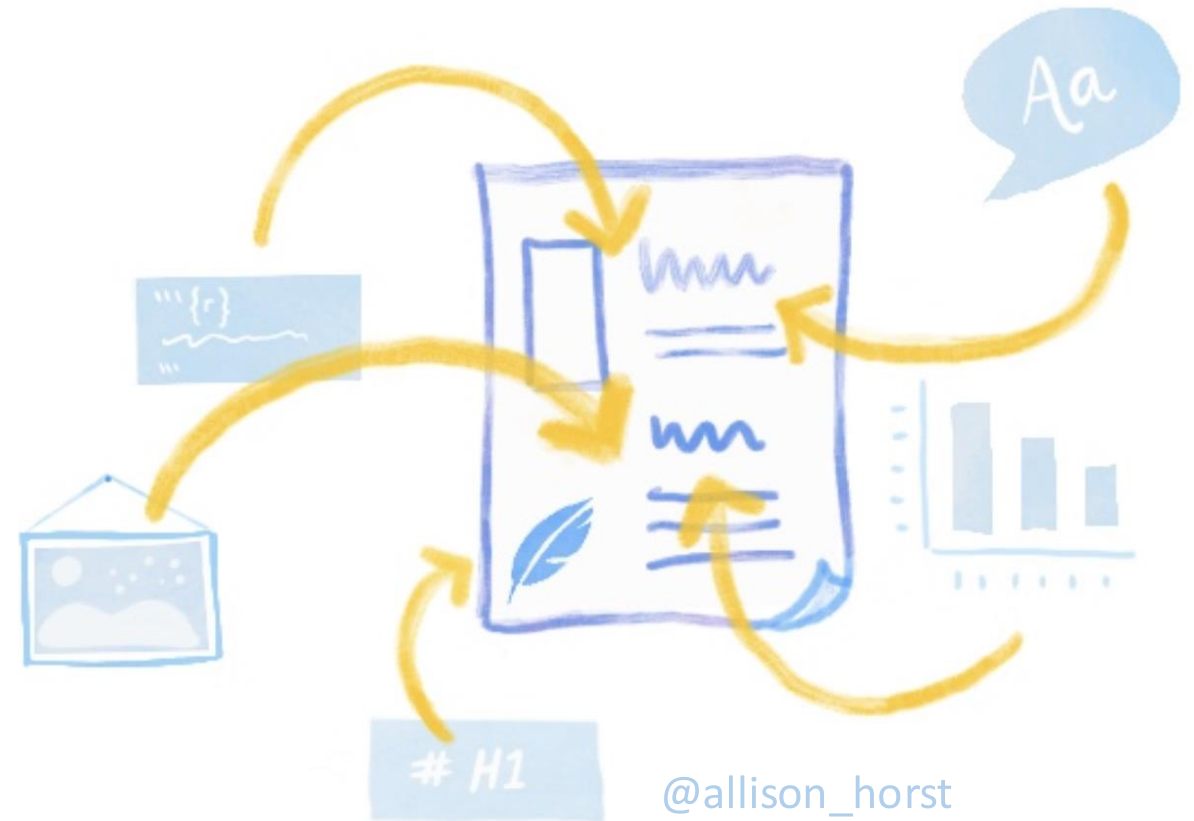
October 9, 2025

```
library(tidyverse)
library(rmarkdown)
```

```
boxplot(airquality)
```

# Estructura de un archivo Quarto

- Los metadatos (YAML)
- El texto (markdown)
- El código (chunk)
- La salida (pdf, doc, html)



qmd



knitr



md



pandoc





- Books
- Journal articles
- Long form documents



#### Slide presentations

- ioslides
- slidy
- Beamer
- PowerPoint
- reveal.js



#### Document + code

- HTML document
- PDF
- LaTeX
- Interactive notebooks
- Dashboards



L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X



- Websites/blogs





```

title: "Introducción a Quarto y Markdown"
subtitle: "Laboratorio 05"
author: "José Luis Texcalac Sangrador"
date: "09/10/2025"
format: pdf

```

↑  
html  
pdf  
docx

```
Positron File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
+ New ▾ | Open ▾ | Save | Copy | Paste |
Welcome L06_Tex.qmd ×
Preview Render on Save Source Visual Insert Code Cell |
Users > tex > Documents > r_test > test > L06_Tex.qmd > Markdown
1 ---
2 title: "Introducción a Quarto y Markdown"
3 subtitle: "Laboratorio 05"
4 author: "José Luis Texcalac Sangrador"
5 date: "09/10/2025"
6 format: pdf
7 ---
8
9 Run Cell
10 ```{r}
11 library(tidyverse)
12 library(rmarkdown)
13 ```
14
15 # Markdown
16 [R Markdown] proporciona un marco de creación para la ciencia de datos. Puedes
17 usar un solo archivo [R Markdown] para:
18 * guardar y ejecutar código, y
19 * generar informes de alta calidad que puedan compartirse con una audiencia.
20
21 [R Markdown] se diseñó para facilitar la reproducibilidad, ya que tanto el
22 código computacional como las narrativas se encuentran en el mismo documento y
los resultados se generan automáticamente a partir del código fuente. [R
Markdown] admite docenas de formatos de salida estáticos y dinámicos/
interactivos.
```



# Editando el YAML

Otros temas:

cerulean, cosmo, cyborg, darkly, flatly, journal,  
litera, lumen, lux, materia, minty, morph, pulse,  
quartz, sandstone, simplex, sketchy, slate, solar,  
spacelab, superhero, united, vapor, yeti, zephyr

---

title: Probando Quarto

subtitle: Sesión 05

author: José Luis Texcalac Sangrador

date: 10/01/2026

title-block-banner: true

format:

html:

toc: true

toc\_depth: 3

toc\_float: true

collapsed: true

smooth\_scroll: true

theme: flatly

df\_print: paged

code\_folding: show

---



# Lo que aprendimos hoy

- **Markdown** da formato al texto con símbolos simples.
- **Bloques de código** ejecutan R; sus opciones `#|` controlan qué se muestra.
- **Código en línea** pone resultados dentro del texto.
- **Quarto** une todo en documentos reproducibles.
- **Positron** es donde escribimos, ejecutamos y previsualizamos.

## PARA SEGUIR APRENDIENDO

### Guía de Quarto

[quarto.org/docs/guide](https://quarto.org/docs/guide)

### Anatomía de Markdown

<https://rmd4medicine.netlify.app/slides/01-rmd-anatomy.html>

### Intro a Markdown

<https://www.pipinghotdata.com/posts/2020-09-07-introducing-the-rstudio-ide-and-r-markdown/>

### Errores comunes en Markdown

<https://rmd4sci.njtierney.com/common-problems-with-rmarkdown-and-some-solutions.html>